

Actividad: Frameworks web backend para APIs

Curso: Desarrollo Web Móvil

4 de mayo de 2026

Frameworks web backend para desarrollo de APIs

Parte 0: Definir el sistema

Según su trabajo a realizar en el taller 2 y 3 del curso. Definir lo siguiente para el proyecto:

- Descripción del sistema
- Tipo de usuarios
- Funcionalidades principales de la API
- Volumen estimado de uso
- Nivel de complejidad

Parte 1: Investigación

Cada grupo debe investigar al menos 4 frameworks para desarrollo de APIs backend distintos.

Ejemplos posibles (no obligatorios):

- **Node.js:** Express, NestJS, Fastify
- **Python:** Flask, Django REST Framework, FastAPI
- **Java:** Spring Boot
- **Otros:** Laravel, ASP.NET Core, etc.

Parte 2: Comparación

Construir una tabla comparativa considerando al menos los siguientes criterios:

- Lenguaje
- Facilidad de uso / curva de aprendizaje
- Rendimiento
- Comunidad y soporte
- Escalabilidad

- Tipado
- Facilidad para crear APIs REST
- Integración con bases de datos
- Casos de uso típicos
- Adecuación al sistema definido por el grupo

Parte 3: Decisión

Elegir un framework y justificar por qué es el más adecuado para la solución que el grupo desarrollará. La justificación debe incluir:

- Relación entre el framework y el problema a resolver
- Comparación con al menos dos alternativas descartadas
- Ventajas específicas para el proyecto del grupo
- Desventajas del framework y por qué no impiden su elección

Parte 4: Aplicación a la solución

Describir cómo se implementaría la API del proyecto utilizando el framework elegido:

- Estructura básica del proyecto
- Organización de rutas
- Uso de controladores o lógica de negocio
- Manejo de datos
- Cambios respecto a una implementación simple con Express

Parte 5: Presentación

Cada grupo presenta en 5 a 7 minutos:

- Frameworks investigados
- Comparación realizada
- Framework seleccionado
- Justificación de la elección
- Propuesta de implementación para su solución

Cada equipo debe elaborar 1 pregunta para otro equipo. Será evaluada tanto la pregunta como la respuesta dada.

Parte	Nivel	Descripción
Parte 0: Definición del sistema	1.0	Sistema claramente definido, coherente, con usuarios, funcionalidades, volumen y complejidad bien justificados.
	0.75	Definición clara pero con algunos elementos poco profundos.
	0.5	Descripción general con faltantes o incoherencias.
	0.25	Muy vaga, poco conectada con una API real.
	0	No define el sistema.
Parte 1: Investigación	1.0	Investiga 4 o más frameworks bien explicados y diferenciados.
	0.75	Investiga 4 frameworks pero con poca profundidad.
	0.5	Menos de 4 frameworks o descripciones débiles.
	0.25	Mención muy básica sin análisis.
	0	No hay investigación.
Parte 2: Comparación	1.0	Tabla completa con todos los criterios y relación con el sistema.
	0.75	Tabla completa pero sin análisis profundo.
	0.5	Faltan criterios o comparación superficial.
	0.25	Comparación muy básica.
	0	No hay comparación.
Parte 3: Decisión	1.0	Justificación sólida, compara alternativas y analiza ventajas/desventajas aplicadas al proyecto.
	0.75	Buena decisión pero comparación incompleta.
	0.5	Justificación genérica.
	0.25	Elección sin sustento claro.
	0	No hay justificación.
Parte 4: Aplicación	1.0	Explica claramente estructura, rutas, controladores, manejo de datos y diferencias con Express.
	0.75	Buena propuesta pero con poco detalle técnico.
	0.5	Explicación general poco aplicable.
	0.25	Ideas vagas sin conexión real con el framework.
	0	No aplica el framework.
Parte 5: Presentación	1.0	Presentación clara, dentro del tiempo, bien estructurada. Pregunta desafiante y respuesta correcta.
	0.75	Clara pero con problemas de tiempo o profundidad.
	0.5	Explicación confusa o incompleta.
	0.25	Presentación débil o pregunta pobre.
	0	No presenta.